
Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Bán Lẻ: Tồn Kho, Định Giá và Mô Hình Dự Báo cho Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử Thời Trang

Nguyễn Quốc Thái
Đại học Bách khoa Hà Nội
thaiquocnguyen2409@gmail.com

Nguyễn Đình Sơn
Đại học Bách khoa Hà Nội
nguyendinhson291107@gmail.com

Nguyễn Phúc Duy Khang
Đại học Kinh tế Quốc dân
nguyenkhang17807@gmail.com

Đội **Datathon** | **GitHub**: https://github.com/nqt-2/Datathon_Vin.git

Abstract

Báo cáo này phân tích các điểm yếu chiến lược của một doanh nghiệp thương mại điện tử trong giai đoạn 2012–2023, tập trung vào khuyến mãi, hàng tồn kho, định giá và lưu lượng truy cập [1, 3]. Ba điểm yếu cốt lõi đã được xác định: **(i) Suy giảm lợi nhuận do khuyến mãi** [3]: Các chương trình giảm giá làm nén biên lợi nhuận từ 40–60% nhưng không giúp gia tăng sản lượng bán ra, cho thấy cầu không co giãn theo giá. **(ii) Dư thừa tồn kho cơ cấu** [1]: Doanh nghiệp đối mặt với tình trạng tồn kho nghiêm trọng với trung bình 930 ngày cung ứng và tỷ lệ bán hết (sell-through) chỉ đạt mức thấp 13,5–18,5%. **(iii) Đòn bẩy giá trị** [3]: Đơn giá có sức giải thích đối với lợi nhuận cao hơn 61% so với sản lượng bán ra, khẳng định tầm quan trọng của chiến lược định giá. Để giải quyết các vấn đề này, một quy trình XGBoost [2] kết hợp với RandomizedSearchCV và kiểm định chéo TimeSeriesSplit đã được triển khai để dự báo doanh thu và giá vốn hàng bán (COGS) đến hết tháng 7 năm 2024. Dựa trên kết quả dự báo, chúng tôi đề xuất các giải pháp: (i) áp dụng chiến lược hót vãng giá; (ii) kiểm soát chặt chẽ tốc độ nhập/xuất tồn kho; và (iii) thay thế giảm giá đại trà bằng các hình thức thanh lý mục tiêu.

1 Giới Thiệu

Trong thương mại điện tử thời trang, các quyết định liên quan đến định giá, khuyến mãi và thu mua có thể nhanh chóng tạo ra lợi thế cạnh tranh hoặc gây ra thua lỗ mang tính cấu trúc [1, 3]. Báo cáo này phân tích một bộ dữ liệu đa phân khúc trong giai đoạn 2012–2023.

Các đóng góp chính bao gồm:

- (i) bằng chứng thực nghiệm cho thấy các chương trình khuyến mãi làm suy giảm giá trị;
- (ii) phân tích Days of Supply (DoS) và tỷ lệ bán hết nhằm đặc trưng hóa tình trạng dư thừa hàng tồn kho [1];
- (iii) phân tích tương quan xác định giá bán là đòn bẩy chi phối lợi nhuận [3]; và
- (iv) một quy trình dự báo nhu cầu dựa trên học máy (Mục 3) [2].

2 Phân Tích Dữ Liệu Khám Phá

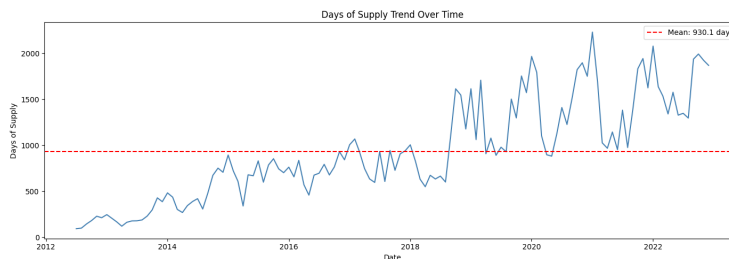
2.1 Phân Tích Mô Tả: Cơ Sở Vận Hành

Doanh nghiệp đang duy trì mức trung bình 930 ngày cung ứng hàng tồn kho, với các đỉnh sau năm 2018 vượt quá 2,000 ngày, tương đương hơn 5,4 năm hàng tồn chưa bán được theo tốc độ tiêu thụ

hiện tại (Hình 1) [1].

Tỷ lệ bán hết ở mức nghiêm trọng trên tất cả các phân khúc (Bảng 1), xác nhận rằng hàng tồn kho đang tích lũy nhanh hơn đáng kể so với tốc độ được thanh lý.

Trong khi đó, số lượng khách truy cập duy nhất đã tăng gấp đôi lên khoảng $\sim 40,000$ mỗi kỳ nhưng doanh thu vẫn đi ngang, cho thấy tồn tại vấn đề mang tính cấu trúc trong chuyển đổi khách hàng thay vì thiếu hụt lưu lượng truy cập.



Hình 1: Xu hướng tích lũy hàng tồn kho theo thời gian (2012–2023). Đường nét đứt biểu thị mức trung bình toàn danh mục là 930,1 ngày. DoS tăng mạnh sau năm 2018, vượt ngưỡng 2,000 ngày vào giai đoạn 2020–2022, so với mức chuẩn bán lẻ lạnh mạnh dưới 180 ngày [1].

Bảng 1: Tỷ lệ bán hết và xếp hạng lợi nhuận theo phân khúc.

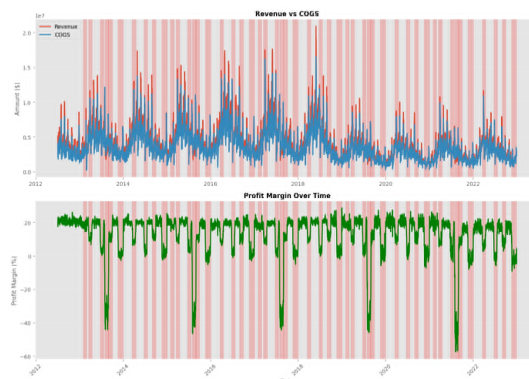
Phân khúc	Tỷ lệ bán hết	Xếp hạng lợi nhuận
Hàng ngày	$\sim 18,5\%$	Hạng 1
Tiêu chuẩn	$\sim 16,0\%$	Hạng 2
Đồ thể thao	$\sim 13,5\%$	Hạng 3

2.2 Phân Tích Chẩn Đoán: Xác Định Sự Phá Hủy Giá Trị

Các chương trình khuyến mãi diễn ra không thường xuyên nhưng gây tác động tiêu cực. Lợi nhuận trung bình khi áp dụng khuyến mãi thấp hơn đáng kể so với khi không khuyến mãi, mặc dù không ghi nhận sự cải thiện về số lượng bán ra hay tỷ lệ hoàn tất đơn hàng [3]. Điều này cho thấy doanh nghiệp chỉ đang giảm giá cho những sản phẩm vốn dĩ vẫn sẽ được bán hết ở mức giá đầy đủ.

Sự kiện Urban Blowout hai năm một lần (30 tháng 7–2 tháng 9) là tác nhân chính. Như thể hiện trong Hình 2, biên lợi nhuận sụt giảm xuống mức -40% đến -60% trong giai đoạn này mà không có sự gia tăng tương ứng về sản lượng bán ra. Đây là bằng chứng thực nghiệm của cầu không co giãn theo giá ($|\varepsilon| \approx 0$) [3].

Ngoài các chương trình khuyến mãi, mọi đợt tăng doanh thu theo mùa đều bị triệt tiêu bởi mức tăng tương đương của giá vốn hàng bán (COGS), dẫn đến lợi nhuận gia tăng gần như bằng không. Đây là một khoảng trống hiệu quả mang tính cấu trúc và không thể được giải quyết chỉ bằng cách gia tăng cường độ hoạt động trong các giai đoạn cao điểm [1].



Hình 2: Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, giá vốn hàng bán (COGS) và biến động biên lợi nhuận giai đoạn 2012–2023. Trên: Doanh thu (đỏ) và COGS (xanh) biến động đồng pha xuyên suốt toàn kỳ. Dưới: Biên lợi nhuận sụt giảm xuống mức -40% đến -60% trong các kỳ Urban Blowout (vùng tô bóng) mà không có sự bù đắp tương ứng về sản lượng bán ra.

2.3 Phân Tích Dự Báo: Xu Hướng Được Dự Đoán

Phân tích tương quan Pearson cho kết quả $r(\text{Profit, Unit Price}) = 0.37$ so với $r(\text{Profit, Quantity}) = 0.23$, tương đương mức chênh lệch hiệu quả định giá 61%, xác nhận rằng việc tăng giá mang lại hiệu quả toán học cao hơn so với theo đuổi tăng trưởng sản lượng bán [3].

Do sự kiện Urban Blowout không làm gia tăng số lượng sản phẩm bán ra hay tỷ lệ hoàn tất đơn hàng, nhu cầu được dự báo sẽ tiếp tục không co giãn theo giá dưới các chương trình giảm giá trong tương lai. Vì vậy, việc tiếp tục tổ chức các đợt blowout sẽ chỉ tiếp tục trợ giá cho những khách hàng vốn đã có ý định mua ở mức giá đầy đủ.

Nếu không có can thiệp trong hoạt động thu mua, nhóm Activewear (13.5% tỷ lệ bán hết, thấp nhất toàn danh mục) sẽ tiếp tục là tác nhân đẩy Days of Supply tăng cao và làm trầm trọng thêm chi phí lưu kho [1].

2.4 Phân Tích Quy Định: Khuyến Nghị Chiến Lược

Ba biện pháp can thiệp được đề xuất dựa trên các phát hiện nêu trên: **Giảm tồn kho chiến lược** [1]: Cắt loại bỏ các chương trình blowout toàn cửa hàng và điều tiết hoạt động thu mua cho đến khi Days of Supply giảm xuống dưới 180 ngày. **Tạm ngưng thu mua Activewear**: Nhóm Activewear cần được áp dụng lệnh tạm ngưng thu mua tối thiểu một quý nhằm xử lý tình trạng tỷ lệ bán hết ở mức thấp.

Chiến lược hớt vát giá [3]: Tăng giá 10–20% đối với các phân khúc Standard và Everyday để khai thác trạng thái cầu không co giãn theo giá, qua đó mở rộng biên lợi nhuận mà không làm suy giảm sản lượng bán. **Thanh lý có mục tiêu**: Các SKU tồn kho lâu năm nên được xử lý thông qua bán riêng tư, kênh B2B, hoặc các ưu đãi giới hạn thời gian cho từng SKU nhằm bảo toàn tính toàn vẹn của danh mục giá đầy đủ.

3 Pipeline Học Máy

3.1 Xây Dựng Bài Toán và Phân Chia Dữ Liệu

Hai bài toán hồi quy có giám sát song song được thiết lập nhằm dự báo doanh thu hằng ngày và giá vốn hàng bán (COGS) hằng ngày [2]. Bộ dữ liệu `sales.csv` được lập chỉ mục theo ngày và chia tại mốc ngày 1 tháng 1 năm 2021: các bản ghi vào hoặc trước thời điểm này được sử dụng làm tập huấn luyện, trong khi các bản ghi sau thời điểm này được giữ lại làm tập kiểm tra độc lập. Một dự báo tiền được tạo cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 phục vụ cho việc nộp bài thi.

3.2 Kỹ Thuật Đặc Trưng

Một hàm thống nhất `create_features` được xây dựng để tạo ra các biến đặc trưng sau từ `DatetimeIndex`: `dayofweek`, `day`, `month`, `day_of_year`, và `week_of_year` nhằm làm biến giải thích theo lịch. Hai đặc trưng độ trễ được bổ sung để neo dự báo vào hành vi lịch sử: `revenue_last_year` và `cogs_last_year` (dịch chuyển 365 ngày). Giá trị trung bình trượt 90 ngày của doanh thu trễ 365 ngày (`revenue_roll_mean_90`) được sử dụng để làm mượt các xu hướng mùa vụ. Hai biến ngưỡng cảnh nhị phân cũng được thêm vào: `is_peak_season` (các tháng 4, 5, 6, 11) và `has_promotion`, mã hóa toàn bộ sáu giai đoạn khuyến mãi định kỳ, bao gồm Urban Blowout (30 tháng 7–2 tháng 9) và Year-End Sale (18 tháng 11–2 tháng 1). Tập đặc trưng cuối cùng bao gồm:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{\text{rev}} &= \{\text{dayofweek}, \text{day}, \text{month}, \text{day_of_year}, \text{week_of_year}, \\ &\quad \text{revenue_last_year}, \text{revenue_roll_mean_90}, \text{is_peak_season}, \text{has_promotion}\} \\ \mathcal{F}_{\text{cogs}} &= \{\text{dayofweek}, \text{day}, \text{month}, \text{day_of_year}, \text{week_of_year}, \\ &\quad \text{cogs_last_year}, \text{revenue_roll_mean_90}, \text{is_peak_season}, \text{has_promotion}\}\end{aligned}$$

3.3 Điều Chỉnh Siêu Tham Số và Huấn Luyện Mô Hình

Quá trình tìm kiếm siêu tham số được thực hiện thông qua `RandomizedSearchCV` (20 lần lặp) trên không gian tham số gồm: `max_depth` $\in \{3, 4, 5, 6\}$, `learning_rate` $\in \{0.01, 0.02, 0.05\}$, `subsample` và `colsample_bytree` $\in \{0.6-0.9\}$, `min_child_weight` $\in \{1, 2, 3\}$, `gamma` $\in \{0, 0.1, 0.5\}$, và các hệ số điều chuẩn `L1/L2` $\in \{0, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2\}$. Xác thực chéo sử dụng `TimeSeriesSplit` ($k = 3$) với `neg_mean_squared_error` làm mục tiêu đánh giá, qua đó ngăn ngừa

hiện tượng rò rỉ dữ liệu theo thời gian. Các mô hình cuối cùng được huấn luyện bằng XGBoost [2] với 1.000 bộ ước lượng và cơ chế dừng sớm sau 50 vòng trên tập xác thực độc lập, sử dụng bộ siêu tham số tối ưu thu được từ quá trình tìm kiếm.

3.4 Đánh giá và Kết quả

Các mô hình được đánh giá trên tập kiểm tra sau năm 2021 bằng các chỉ số MAE, RMSE, và R^2 (Bảng 2). Phân tích mức độ quan trọng của đặc trưng (theo weight metric) cho thấy `revenue_last_year`, `revenue_roll_mean_90`, và `week_of_year` là các biến chỉ phối trong cả hai mô hình, phù hợp với sự tồn tại của tính mùa vụ mạnh theo chu kỳ năm [2]. Biến `has_promotion` đóng góp ở mức gia tăng, phản ánh tác động có thể đo lường được nhưng làm suy giảm biên lợi nhuận của các sự kiện khuyến mãi đối với hành vi bán hàng hằng ngày.

Bảng 2: Đánh giá mô hình XGBoost trên tập kiểm tra độc lập (2021–2023).

Biến mục tiêu	MAE	RMSE	R^2
Doanh thu	1,285,364.80	1,570,776.18	0.1123
COGS	989,868.74	1,194,081.23	0.3226

Tài liệu

- [1] G. Cachon và C. Terwiesch. *Matching Supply with Demand*. McGraw-Hill, lần xuất bản thứ 3, 2012.
- [2] T. Chen và C. Guestrin. XGBoost: Hệ thống tăng cường cây có khả năng mở rộng. Trong *Proc. ACM KDD*, tr. 785–794, 2016.
- [3] K. T. Talluri và G. J. van Ryzin. *The Theory and Practice of Revenue Management*. Springer, 2004.